ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

EQUILÍBRIO QUÍMICO – Kc e Kp

1. (VUNESP-SP) Bicarbonato de sódio é usado como fermento químico porque se decompõe termicamente, formando gás carbônico. De acordo com a reação representada pela equação química:

$$2\ NaHCO_{3(s)} \rightleftharpoons Na_2CO_{3(s)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$$

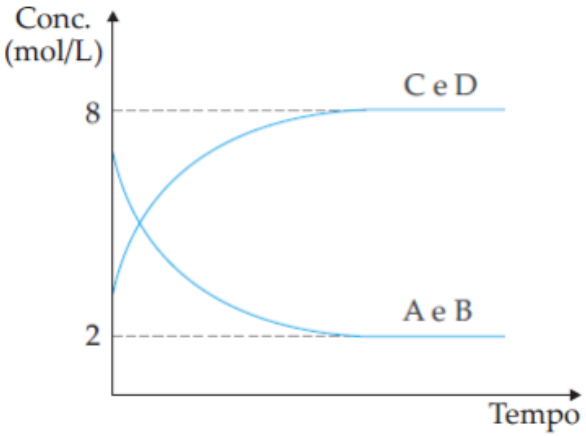
A) Escreva a expressão matemática para a constante de equilíbrio expressa em termos de concentração (Kc).

B) A constante de equilíbrio, expressa em termos de pressões parciais (Kp), é igual a 0,25 à temperatura de 125°C, quando as pressões são medidas em atmosferas. Calcule as pressões parciais de CO_2 e H_2O, quando o equilíbrio for estabelecido nessa temperatura.

2. (UFV-MG) Considere uma reação hipotética:

$$\mathbf{A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons C_{(g)} + D_{(g)}}$$

O gráfico da variação da concentração dos reagentes e produtos, em função do tempo, a uma dada temperatura, é mostrado abaixo.



A constante de equilíbrio para a reação é:

A) 4
B) 1/16
C) 1/4
D) 6
E) 16

3. (FUVEST) O Brasil produz, anualmente, cerca de $6 \cdot 10^6$ toneladas de ácido sulfúrico pelo processo de contato. Em uma das etapas do processo há, em fase gasosa, o equilíbrio:

$$2\ SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2\ SO_{3(g)} \qquad Kp = 4{,}0 \cdot 10^4$$

que se estabelece à pressão total de Patm e temperatura constante.

Nessa temperatura, para que o valor da relação $\frac{X_{SO_3}^2}{X_{SO_2}^2 . X_{O_2}}$ seja igual a $6{,}0 \cdot 10^4$, o valor de P deve ser:

Dados: x = fração em quantidade de matéria (fração molar) de cada constituinte na mistura gasosa; Kp = constante de equilíbrio

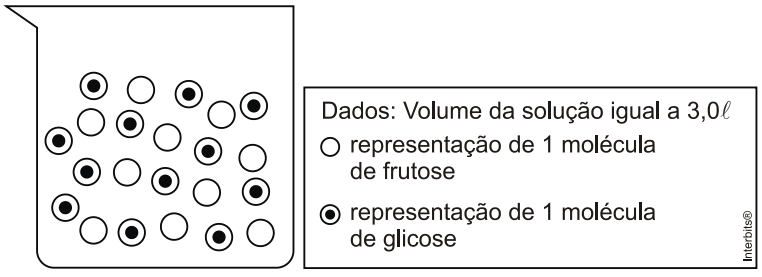
A) 1,5
B) 3,0
C) 15
D) 30
E) 50

4. (Ita 2008) Carbamato de amônio sólido (NH_2COONH_4) decompõe-se em amônia e dióxido de carbono, ambos gasosos. Considere que uma amostra de carbamato de amônio sólido esteja em equilíbrio químico com $CO_2(g)$ e $NH_3(g)$ na temperatura de 50 ˚C, em recipiente fechado e volume constante. Assinale a opção CORRETA que apresenta a constante de equilíbrio em função da pressão total P, no interior do sistema.

A) 3P
B) $2P^2$
C) P^3
D) $2/9\ P^2$
E) $4/27\ P^3$

5. (Uel 2008) A figura seguinte representa a quantidade de moléculas de frutose e glicose, em solução aquosa, a 25 °C e em equilíbrio químico, de acordo com a equação:

Frutose (aq) ⇄ Glicose (aq)



A constante de equilíbrio a 25 °C para a reação é igual a:

A) 0,40.
B) 0,83.
C) 0,28.
D) 1,20.
E) 1,00.

6. (Unesp 2009) A indústria de fertilizantes químicos, para a obtenção dos compostos nitrogenados, utiliza o gás amônia (NH_3) que pode ser sintetizado pela hidrogenação do nitrogênio, segundo a equação química:

$$N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftarrows 2\ NH_3(g) \qquad K = 1{,}67 \times 10^{-3} mol^{-2} \cdot L^2$$

Num procedimento de síntese, no sistema, em equilíbrio, as concentrações de $N_2(g)$ e de $H_2(g)$ são, respectivamente, iguais a $2{,}0\ mol \cdot L^{-1}$ e $3{,}0\ mol \cdot L^{-1}$. Nessas condições, a concentração de $NH_3(g)$, em $mol \cdot L^{-1}$, será igual a

A) 0,30.
B) 0,50.
C) 0,80.
D) 1,00.
E) 1,30.

7. (Unesp 2009) A produção de grafita artificial vem crescendo significativamente, uma vez que grafita natural de boa qualidade para uso industrial é escassa. Em atmosferas ricas em dióxido de carbono, a 1000°C, a grafita reage segundo a reação:

$$C(grafita) + CO_2(g) \rightleftarrows 2CO(g)$$

A 1000°C, no estado de equilíbrio, as pressões parciais de CO e CO_2 são 1,50 atm e 1,25 atm, respectivamente. Calcule o valor da constante de equilíbrio (K_p) para a reação nessa temperatura.

8. (Ufpr 2010) Considere as equações abaixo e os respectivos valores das constantes de equilíbrio, medidos a $823\ K$:

1. $CoO_{(s)} + H_{2(g)} \rightleftarrows Co_{(s)} + H_2O_{(g)}$ $\qquad K_1 = 67$
2. $CoO_{(s)} + CO_{(g)} \rightleftarrows Co_{(s)} + CO_{2(g)}$ $\qquad K_2 = 490$
3. $CO_{2(g)} + H_{2(g)} \rightleftarrows CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$ $\qquad K_3 = ?$

A) Escreva a expressão da constante de equilíbrio para as três reações em função das pressões parciais.
B) Escreva a relação matemática entre K_1, K_2 e K_3 e calcule o valor de K_3 a $823\ K$.

9. (Fuvest 2010) Cloreto de nitrosila puro $(NOC\ell_2)$ foi aquecido a $240\ °C$ em um recipiente fechado. No equilíbrio, a pressão total foi de $1{,}000\ atm$ e a pressão parcial do $(NOC\ell_2)$ foi de $0{,}640\ atm$. A equação a seguir representa o equilíbrio do sistema:

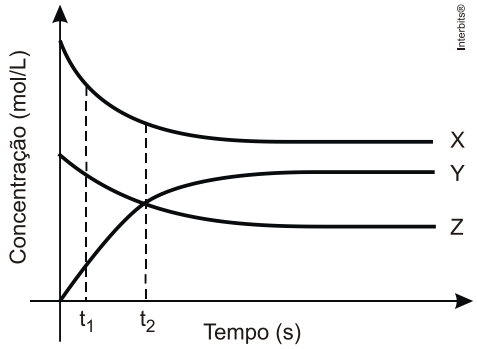
$$2\ NOC\ell_{2(g)} \rightleftarrows 2\ NO_{(g)} + C\ell_{2(g)}$$

A) Calcule as pressões parciais do NO e do $C\ell_2$ no equilíbrio.
B) Calcule a constante do equilíbrio.

10. (Ufpb 2011) No mundo atual, são produzidas milhões de toneladas de compostos nitrogenados, entre os quais os fertilizantes são os mais importantes pelo papel que desempenham na produção de alimentos. Esses adubos agrícolas nitrogenados são fabricados a partir da amônia, que é produzida industrialmente através da síntese de Haber-Bosch, descrita pela seguinte equação:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g) \quad \Delta H = -113\ kJ/mol$$

A variação das concentrações do produto e dos reagentes da síntese de Haber-Bosch, em um reator mantido à temperatura constante, é mostrada no gráfico a seguir.



Com base nesse gráfico, é correto afirmar:

A) As curvas X, Y e Z referem-se a NH_3, H_2 e N_2 respectivamente.
B) As curvas X, Y e Z referem-se a H_2, NH_3 e N_2 respectivamente.
C) As curvas X, Y e Z referem-se a N_2, NH_3 e H_2 respectivamente.
D) A concentração do produto, em t_1, é maior do que a dos reagentes.
E) O sistema, em t_2, está em equilíbrio.

11. (Ufrgs 2011) A constante de equilíbrio da reação de conversão abaixo tem o valor de 0,5.

$$Glicose\ 6-Fosfato \rightleftarrows Frutose\ 6-Fosfato$$

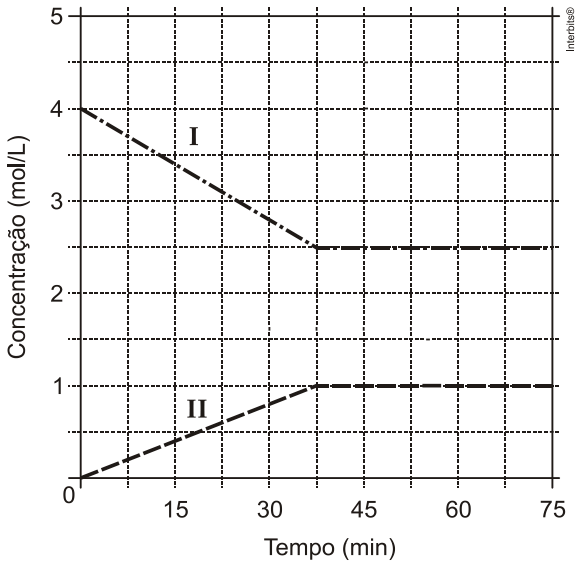
Se essa reação parte de Glicose 6 – Fosfato pura, o grau de conversão deste reagente em produto, quando a reação atinge o equilíbrio, é de aproximadamente
A) 10%
B) 25%
C) 33%
D) 50%
E) 66%

12. (Uerj 2011) Em motores de combustão interna, o óxido nítrico é produzido a partir da reação representada pela seguinte equação química:

$$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$$

Em condições ambientes, a concentração de NO na atmosfera corresponde a 10^{-13} mol.L^{-1}, sendo a constante de equilíbrio da reação, Kc, igual a 5 x 10^{-31}. Entretanto, sob temperatura elevada, como nos motores de veículos, essa concentração é de 10^{-5} mol.L^{-1}.
Admitindo-se que não há variação nas concentrações de N_2 e O_2, calcule o valor de Kc sob temperatura elevada.
Apresente, ainda, as fórmulas estruturais planas das moléculas apolares presentes na equação química.

13. (Mackenzie 2011) O gráfico mostra a variação da concentração molar, em função do tempo e a uma dada temperatura, para um determinado processo reversível representado pela equação genérica $3\ A_{2(g)} \rightleftarrows 2\ A_{3(g)}$.



Dessa forma, segundo o gráfico, é incorreto afirmar que
A) o sistema entrou em equilíbrio entre 30 e 45 minutos.
B) a curva I representa a variação da concentração molar da substância $A_{2(g)}$.
C) esse processo tem valor de K_C = 0,064.
D) até atingir o equilíbrio, a velocidade média de consumo do reagente é de 0,04 mol.L^{-1}.min^{-1}.
E) até atingir o equilíbrio, a velocidade média de formação do produto é de 0,08 mol.L^{-1}.min^{-1}.

14. (Mackenzie 2017) Em um balão de capacidade igual a $10\ L$, foram adicionados 1 mol da espécie $A_{2(g)}$ e 2 mols da espécie $B_{2(g)}$. Tais reagentes sofreram transformação de acordo com a equação a seguir:

$$A_{2(g)} + B_{2(g)} \rightleftarrows 2\ AB_{(g)}$$

Considerando-se que, no estado de equilíbrio químico, a concentração da espécie $AB_{(g)}$ seja de $0{,}1\ mol \cdot L^{-1}$, a constante de equilíbrio (K_C), para esse processo, é aproximadamente igual a

A) $0{,}25$
B) $1{,}33$
C) $5{,}00$
D) $6{,}66$
E) $7{,}50$

15. (Acafe 2017) Considere os seguintes equilíbrios químicos hipotéticos e suas respectivas constantes de equilíbrio (K) sob temperatura de $400\ K$.

$$2\ A_{(g)} + 3\ B_{2(g)} \leftrightarrow 2\ AB_{3(g)} \qquad K_I$$
$$AB_{3(g)} + B_{2(g)} \leftrightarrow AB_{5(g)} \qquad K_{II}$$
$$2\ A_{(g)} + 5\ B_{2(g)} \leftrightarrow 2\ AB_{5(g)} \qquad K_{III}$$

Assinale a alternativa que melhor representa o valor de K_{III}:

A) $K_{III} = 2 \cdot K_I \cdot K_{II}$
B) $K_{III} = 2 \cdot K_I + K_{II}$
C) $K_{III} = K_I \cdot (K_{II})^2$
D) $K_{III} = (K_I)^2 + K_{II}$

16. (Ufjf-pism 3 2017) Considere os seguintes equilíbrios que envolvem $CO_{2(g)}$ e suas constantes de equilíbrio correspondentes:

$$CO_{2(g)} \rightleftarrows CO_{(g)} + \frac{1}{2}\ O_{2(g)} \quad K_1$$
$$2\ CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ CO_{2(g)} \quad K_2$$

Marque a alternativa que correlaciona as duas constantes de equilíbrio das duas reações anteriores.
A) $K_2 = \frac{1}{(K_1)^2}$
B) $K_2 = (K_1)^2$
C) $K_2 = K_1$
D) $K_2 = \frac{1}{K_1}$
E) $K_2 = (K_1)^{\frac{1}{2}}$

17. (Uemg 2018) Para a produção de gás hidrogênio, em um recipiente fechado e à temperatura constante, introduziu-se monóxido de carbono e vapor de água, os quais apresentavam pressões parciais iguais, de $0{,}90\ atm$ cada. Após um determinado tempo, o equilíbrio químico foi atingido, $CO_{(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftarrows CO_{2(g)} + H_{2(g)}$, e medindo-se a pressão parcial do monóxido de carbono obteve-se $0{,}60\ atm$. Diante dessa afirmação, assinale a alternativa que apresenta o valor da constante de equilíbrio, K_p, para a reação exposta.

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{9}$
C) $0{,}44$
D) $4{,}0$

18. (Ufrgs 2020) A combustão incompleta de substâncias, contendo carbono, pode formar o monóxido de carbono, o qual é extremamente tóxico. O monóxido de carbono, na presença de oxigênio, pode ser convertido no dióxido de carbono, em catalisadores automotivos, de acordo com a reação abaixo.

$$2\ CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2\ CO_{2(g)}$$

Em um determinado recipiente, contendo inicialmente monóxido de carbono e oxigênio, estabeleceu-se um equilíbrio em que se pode determinar a pressão total da mistura, $6{,}1\ atm$, as pressões parciais de monóxido de carbono e de dióxido de carbono, as quais foram, respectivamente, $0{,}5\ atm$ e $4{,}0\ atm$.
O valor da constante de equilíbrio será igual a
A) $1{,}6$.
B) $10{,}6$.
C) $22{,}4$.
D) 32.
E) 40.

19. (ITA 2023) Em uma determinada temperatura, uma mistura gasosa contendo as substâncias X_2, Y_2 e XY é adicionada a um recipiente de 1 L, nas concentrações, em $mol L^{-1}$, de 0,4, 0,4 e 0,8, respectivamente. A equação química que representa a reação, cuja constante de equilíbrio é igual a 16, é dada por

$$X_2 + Y_2 \rightleftarrows 2XY.$$

Assinale a opção que contém a concentração aproximada, em $mol L^{-1}$, do produto XY, após a reação atingir o equilíbrio.

A) 0,5.
B) 0,8.
C) 1,1.
D) 2,2.
E) 2,7.

20. (Fmj 2023 - modificada) A fixação do nitrogênio é um processo no qual o gás nitrogênio (N_2) é convertido em substâncias que podem ser absorvidas por vegetais e entrar na composição de moléculas orgânicas, como os aminoácidos. Essa fixação pode ser biológica ou realizada em laboratórios. As equações a seguir representam processos que podem ser realizados na fixação do nitrogênio, e suas constantes de equilíbrio determinadas a 25°C:

Equação 1: $N_2(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2NO(g)$ $\quad K_c = 1 \times 10^{-30}$

Equação 2: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$ $\quad K_c = 6 \times 10^{5}$

Equação 3: $N_2(g) + 2O_2(g) \rightleftarrows 2NO_2(g)$ $\quad K_c = 1{,}7 \times 10^{-17}$

Calcule a concentração de NO, em mol/L, em um sistema fechado a 25°C, em que as concentrações de N_2 e O_2 são iguais a $1 \times 10^{-2} mol/L$. Qual o valor de K_c, a 25 °C, para a reação $2NH_3(g) \rightleftarrows N_2(g) + 3H_2(g)$?

Gabarito:

1. A) Kc = $[CO_2]$. $[H_2O]$
B) P_{CO2} e P_{H2O} = 0,5 atm

2. Alternativa E

3. Alternativa A

4. Alternativa E

5. Alternativa D

6. Alternativa A

7. Kp = 1,8

8. B) K_3 = 0,1367

9. A) P_{NO} = 0,24 atm e P_{Cl2} = 0,12 atm
B) Kp ≅ 0,017

10. Alternativa B

11. Alternativa C

12. Kc = $5 . 10^{-15}$

13. Alternativa E

14. Alternativa B

15. Alternativa C

16. Alternativa A

17. Alternativa A

18. Alternativa E

19. Alternativa C

20. [NO] = $1 . 10^{-7}$ mol/L e Kc = $1,7 . 10^{-6}$